

약물 리뷰 기반 부작용 위험 탐지

환자가 쓴 자유 텍스트 리뷰만 보고 **심각한 부작용(ADE) 위험군**을 탐지하는 Streamlit 서비스

장진석 · 20241499

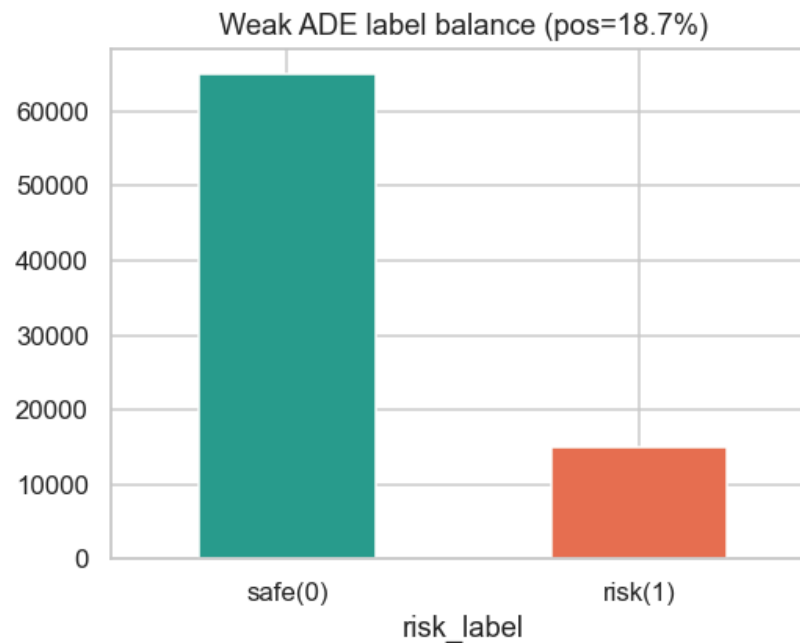
빅데이터 분석 프로젝트 · 기말 프로젝트

"환자의 자유 텍스트에서, 즉시 주의가 필요한 위험 신호를 기계가 골라낼 수 있을까?"

문제정의 & 데이터

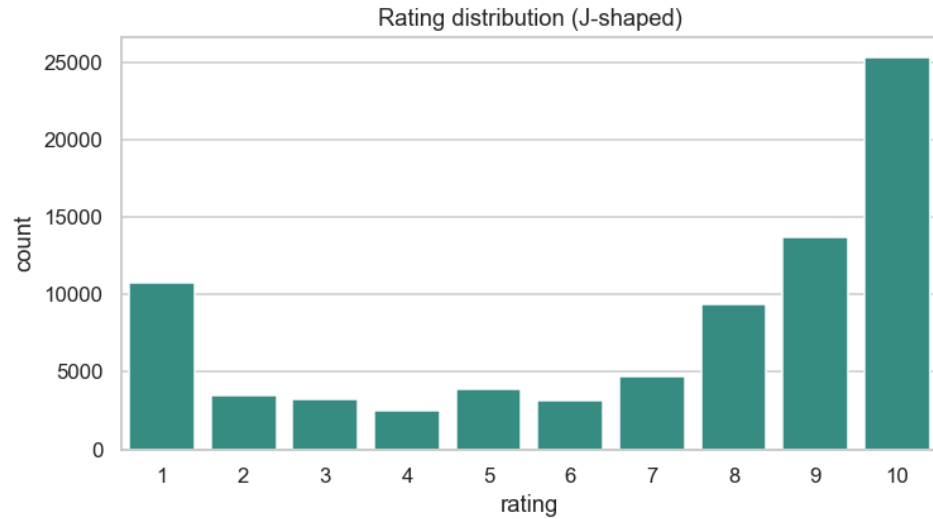
- ▶ **데이터** UCI Drug Review (Kaggle 재배포)
215,063행 × 7열 · CSV · 약물명·질환·리뷰·평점(1~10)·날짜·공감수
- ▶ **문제** "심각한 부작용" 정답 라벨이 **없음**
→ 교수님 피드백 반영, 규칙 기반 **약한 라벨링**으로 target 직접 정의
- ▶ **target** 위험군(1) / 안전군(0) 이진 분류 — 전체의 18.6%

라이선스: 원본 UCI **CC BY 4.0** / Kaggle 재배포본 **CC BY-NC-SA 4.0** →
더 엄격한 쪽 준수, 데이터는 미포함·출처 URL만 명시



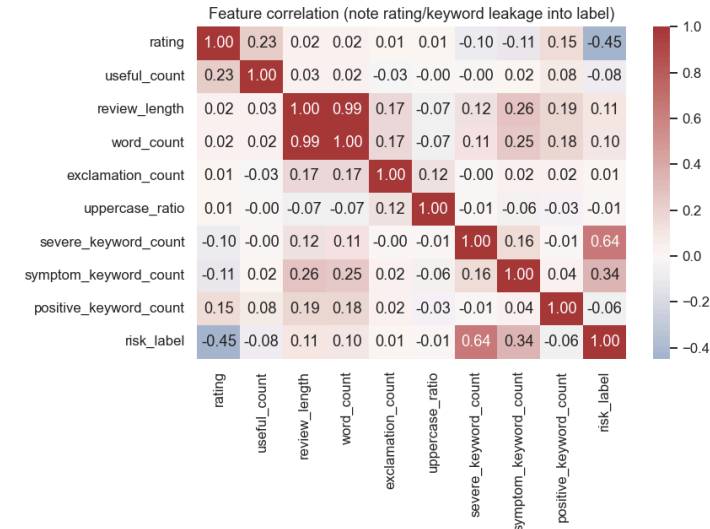
위험군 18.6% — 안전군이 다수인 불균형 데이터

EDA · 시각화 발견



평점은 J자형 (10·1점 양극단)

그래서 무엇 → 만족/불만이 극단으로 갈림, 위험군 중앙값 2 vs 안전군 9



상관 히트맵 — 누수 단서 포착

그래서 무엇 → 키워드-라벨 상관 0.64로 비정상 ↑ → 슬라이드 5 누수로 연결

그 외: 약물 **3,671종**·리뷰 수 편차 극심(약물별 IQR 기준 필요), condition 1,171행 **HTML 잔여물** → 전처리 필요

▶ 라이브 데모 — 실제 앱으로 전환

입력 ① 약물명 **Sertraline**

입력 ② 증상 **Severe chest pain and my heart was racing, I could not breathe.**

입력 ③ 평점 **2**

위험도 ~75% · 심각한 부작용 위험군

- ▶ 약물별 **IQR 이상치** 판정 + 과거 유사 리뷰 + 상담 리포트
- ▶ **LLM 챗봇**: 약물 근거(grounding) 기반 부작용 질의응답
- ▶ Ollama→OpenAI→규칙 3단계 폴백 — LLM 없어도 앱은 안 멈춤

The screenshot displays the application's main interface. On the left, there's a sidebar with 'UCI Drug Review API Monitor' and 'LLM 리포트 엔진' sections. The main area is titled '모델/서비스 페이지' and shows a comparison of two models: '8,999건' (89.99%) and '3,000건' (96.6%). Below this, a '사용자 입력' (User Input) section shows the input text: 'Severe chest pain and my heart was racing, I could not breathe.' and a rating of '2'. The '예측 결과' (Prediction Results) section shows a '위험군' (Risk Group) of '위험군' (Risk Group) with a '미감지' (Not Detected) status. The '시상단 리포트 초안' (Draft Clinical Report) section provides a detailed analysis of the input, including a list of 'LLM 심층 리포트 (로컬 Ollama 우선 (자동: Ollama→OpenAI→규칙))' (LLM Deep Report (Local Ollama First (Automatic: Ollama→OpenAI→Rule))) and a '약물 리뷰 리포트: Acetaminophen / Codeine' (Drug Review Report: Acetaminophen / Codeine).

실패 대비 백업 캡처

정상 시연 시 이 슬라이드는 넘기고 실제 앱 사용

★ 모델 · 특성 · 성능 — "정직한 숫자"

- ▶ **새 특성 11개** (원본 7컬럼 → 가공·도출)
약물별 IQR 저평점 이상치, 리뷰 길아느낌표·대문자비율, 긍정 키워드 수 — **전부 EDA 근거** + 리뷰 TF-IDF 1,500차원
- ▶ **RandomForest 배포** — 빠른 단건 추론 + 특성 중요도 해석.
HGB는 비교군

처음 **정확도 99.6% / AUC 1.0** → 의심 → **타깃 누수** 발견
라벨 정의 컬럼 3개가 학습에 포함 → 모델이 규칙을 암기. 제외 후 재학습 = 정직한 성능

모델	F1	AUC
RandomForest (배포)	90.2%	0.983
HistGradientBoosting	97.4%	0.988
단순규칙 (rating≤3)	61.9%	—

ML이 단순 규칙(F1 0.62)을 **크게 능가** → 텍스트에 진짜 예측 신호 존재. 누수 제거 후 상위 특성도 hospital-er-suicidal 등 **의미 있는 토큰**

결론 · 한계

결론 — 환자 리뷰 텍스트만으로 위험군을 **정직한 F1 0.90** 수준으로 분류하는 MVP를 완성. R&D(노트북) → Production(앱)이 같은 **src/**를 공유하는 단일 진실 원천 구조.

- ▶ **한계** 약한 라벨이 키워드·평점에서 파생 → 이 성능은 "키워드 규칙의 일반화"이지 **미지의 부작용 발견은 아님** (완곡 표현은 놓칠 수 있음)
- ▶ **향후** Recall 우선 threshold 튜닝 · 실제 ADE 라벨 결합 · 임베딩 기반 일반화 · 멀티모달 강건화

감사합니다 — 질문 받겠습니다.